

Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Компьютерные сети

Вид работы: Домашняя работа

Задача 1:

Сеть: 192.168.0.0 /24

$$2^5 - 2 = 30$$

32 - 5 = 27 - новая маска.

$2^3 = 8$ - общее количество подсети, использовать можно будет 5, остальные резервные.

$2^5 - 2 = 30$ - хостов в каждой подсети.

Задача 2:

Сеть: 192.168.50.0/24

$2^3 = 8$, $24 + 3 = 27$ - новая маска.

255.255.255.224 - потому что мы заменяем первые три бита на единицы.

$$11100000 = 1^7 + 1^6 + 1^5 = 128 + 64 + 32 = 224$$

$$32 - 27 = 5$$

$2^5 - 2 = 30$ - хостов в каждой подсети.

$$256 - 224 = 32 - \text{наш шаг}$$

1) Диапазон: 192.168.50.1-30

Широковещательный адрес: 192.168.50.31

2) Диапазон: 192.168.50.33-62

Широковещательный адрес: 192.168.50.63

3) Диапазон: 192.168.50.65-94

Широковещательный адрес: 192.168.50.95

- 4) Диапазон: 192.168.50.97-126
Широковещательный адрес: 192.168.50.127
- 5) Диапазон: 192.168.50.129-158
Широковещательный адрес: 192.168.50.159
- 6) Диапазон: 192.168.50.161-190
Широковещательный адрес: 192.168.50.191